вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, задачи
30 май 2026

Зад. 1 (**8** точки)**.** Докажете, че следният език L е безконтекстен:

$$L = \{\, w0^n w^{rev} 0^k \mid w \in \{0,1\}^\star \ \&\ n+k \text{ е четно} \,\}.$$

Зад. 2 (**9** точки)**.** За произволен регулярен език $L \subseteq \{a,b\}^\star$ докажете, че езикът

$$M = \{\, \alpha\sharp\beta \mid \alpha = \alpha^{rev} \ \&\ \beta^{rev}\alpha \in L \,\}$$

е безконтекстен.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Докажете, че езикът

$$L = \{\, a^n b^k c^\ell \mid n < k \ \&\ (2\ell < n \text{ или } k < \ell) \,\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, задачи
30 май 2026

Зад. 1 (**8** точки)**.** Докажете, че следният език L е безконтекстен:

$$L = \{\, 0^m w 0^k w^{rev} \mid w \in \{0,1\}^\star \ \&\ m+k \text{ е нечетно} \,\}.$$

Зад. 2 (**9** точки)**.** За произволен регулярен език $L \subseteq \{a,b\}^\star$ докажете, че езикът

$$M = \{\, \alpha\sharp\omega \mid \omega = \omega^{rev} \ \&\ \alpha^{rev}\omega \in L \,\}$$

е безконтекстен.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Докажете, че езикът

$$L = \{\, a^n b^k c^\ell \mid n > k \ \&\ (2\ell < k \text{ или } n < \ell) \,\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, задачи
30 май 2026

Зад. 1 (**8** точки)**.** Докажете, че следният език L е безконтекстен:

$$L = \{\, u0^k u^{rev} 0^n \mid u \in \{0,1\}^\star \ \&\ n+k \text{ е нечетно} \,\}.$$

Зад. 2 (**9** точки)**.** За произволен регулярен език $L \subseteq \{a,b\}^\star$ докажете, че езикът

$$M = \{\, \alpha\sharp\omega \mid \alpha = \alpha^{rev} \ \&\ \omega^{rev}\alpha \in L \,\}$$

е безконтекстен.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Докажете, че езикът

$$L = \{\, a^n b^k c^\ell \mid n < k \ \&\ (2\ell < n \text{ или } k < \ell) \,\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, задачи
30 май 2026

Зад. 1 (**8** точки)**.** Докажете, че следният език L е безконтекстен:

$$L = \{\, 0^k u 0^m u^{rev} \mid u \in \{0,1\}^\star \ \&\ m+k \text{ е четно} \,\}.$$

Зад. 2 (**9** точки)**.** За произволен регулярен език $L \subseteq \{a,b\}^\star$ докажете, че езикът

$$M = \{\, \beta\sharp\omega \mid \omega = \omega^{rev} \ \&\ \beta^{rev}\omega \in L \,\}$$

е безконтекстен.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Докажете, че езикът

$$L = \{\, a^n b^k c^\ell \mid n > k \ \&\ (2\ell < k \text{ или } n < \ell) \,\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, задачи
30 май 2026

Зад. 1 (**8** точки)**.** Докажете, че следният език L е безконтекстен:

$$L = \{\, w0^n w^{rev} 0^k \mid w \in \{0,1\}^\star \ \&\ n+k \text{ е четно} \,\}.$$

Зад. 2 (**9** точки)**.** За произволен регулярен език $L \subseteq \{a,b\}^\star$ докажете, че езикът

$$M = \{\, \alpha\sharp\beta \mid \alpha = \alpha^{rev} \ \&\ \beta^{rev}\alpha \in L \,\}$$

е безконтекстен.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Докажете, че езикът

$$L = \{\, a^n b^k c^\ell \mid n < k \ \&\ (2\ell < n \text{ или } k < \ell) \,\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, задачи
30 май 2026

Зад. 1 (**8** точки)**.** Докажете, че следният език L е безконтекстен:

$$L = \{\, u0^k u^{rev} 0^n \mid u \in \{0,1\}^\star \ \&\ n+k \text{ е нечетно} \,\}.$$

Зад. 2 (**9** точки)**.** За произволен регулярен език $L \subseteq \{a,b\}^\star$ докажете, че езикът

$$M = \{\, \alpha\sharp\omega \mid \alpha = \alpha^{rev} \ \&\ \omega^{rev}\alpha \in L \,\}$$

е безконтекстен.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Докажете, че езикът

$$L = \{\, a^n b^k c^\ell \mid n > k \ \&\ (2\ell < k \text{ или } n < \ell) \,\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!